

基于DeepLab的心脏视频数据分析研究

作者：方思捷

问题背景：

心脏疾病是全球范围内导致死亡的主要原因之一，而左心室功能的准确评估是诊断和治疗心脏疾病的关键。心脏超声成像作为一种无创、实时、低成本的检查手段，被广泛应用于临床诊断中。通过对心脏超声视频的分析，医生可以评估左心室的收缩和舒张功能，进而计算射血分数，这是衡量心脏功能的重要指标。

核心思想：

本研究的核心思想是围绕左心室自动分割在心脏超声视频中的应用展开，针对传统分割方法在面对图像模糊、边界不清、帧间变化大的情况时准确率不足的问题，目标是提出一种改进的DeepLabv3+分割模型，并通过注意力机制与优化策略的引入，提升分割精度与模型鲁棒性。



南京邮电大学

目录

- 1 研究背景与意义
- 2 研究内容
- 3 模型架构与实验过程
- 4 结果展示与分析



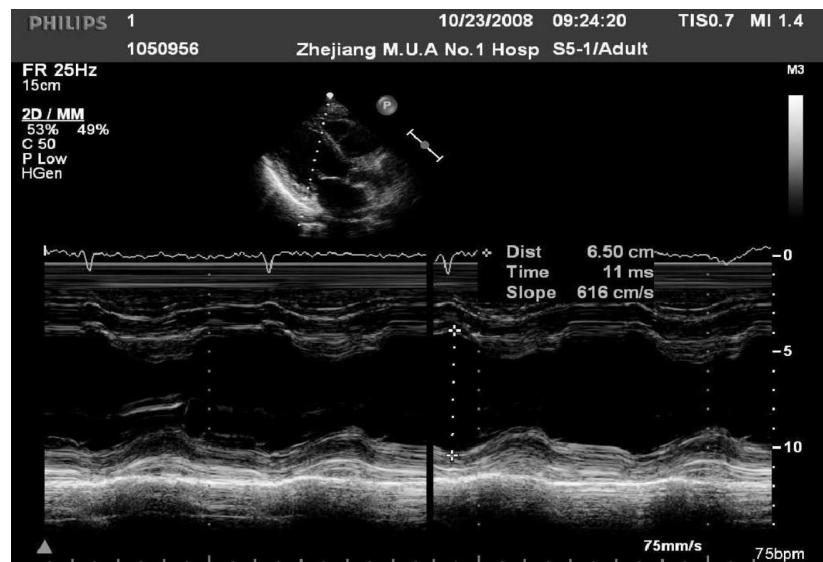
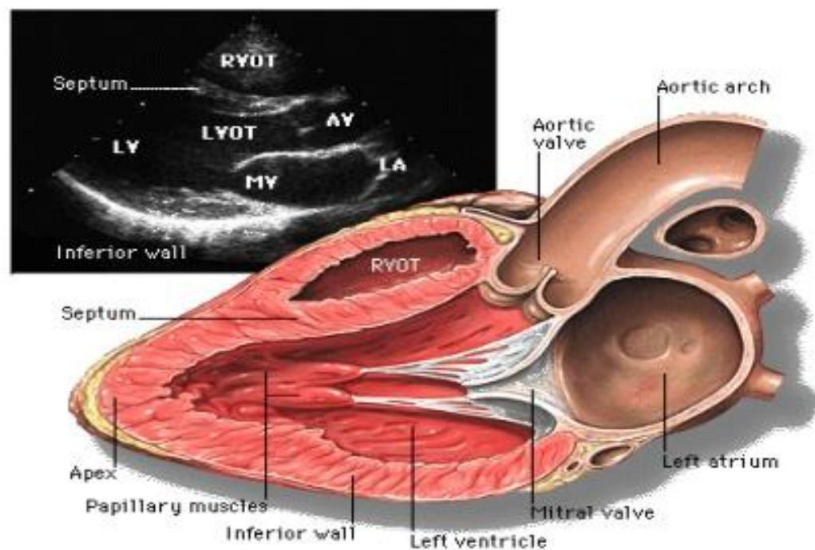
南京邮电大学

1 part 1

研究目的与意义

1 研究目的与意义

心脏疾病是全球范围内导致死亡的主要原因之一，而左心室功能的准确评估是诊断和治疗心脏疾病的关键。心脏超声成像作为一种无创、实时、低成本的检查手段，被广泛应用于临床诊断中。通过对心脏超声视频的分析，医生可以评估左心室的收缩和舒张功能，进而计算射血分数，这是衡量心脏功能的重要指标。然而，尽管这些视频数据在临床诊断中具有极高的价值，但它们的手动分析过程却异常繁琐和耗时，同时，由于依赖于医生的主观判断，分析结果往往受到人为因素的影响，这可能导致诊断的不一致性和误差。



1 研究目的与意义

为了解决这些问题，引入深度学习模型——基于DeepLab的语义分割技术，来实现对于心脏视频数据的研究分析。



对心脏视频数据进行高效且精确的预处理和分割,能够极大地辅助医生对心脏的结构以及功能进行更为全面和深入的分析,提高诊断的准确性

能够有效地减轻医生的工作负担,有助于提升心脏疾病的诊断效率

通过对心脏视频数据的精确分割和分析,能够帮助医生更早发现心脏病变或异常变化,提高心脏疾病的早期诊断能力,为早期干预和治疗提供数据支持。

基于DeepLab的心脏视频数据分析不仅能够提升现有医疗技术的效果,还能够促进人工智能技术在全球医疗卫生领域的普及,拓展人工智能在医疗领域的应用场景。



南京邮电大学

part 2

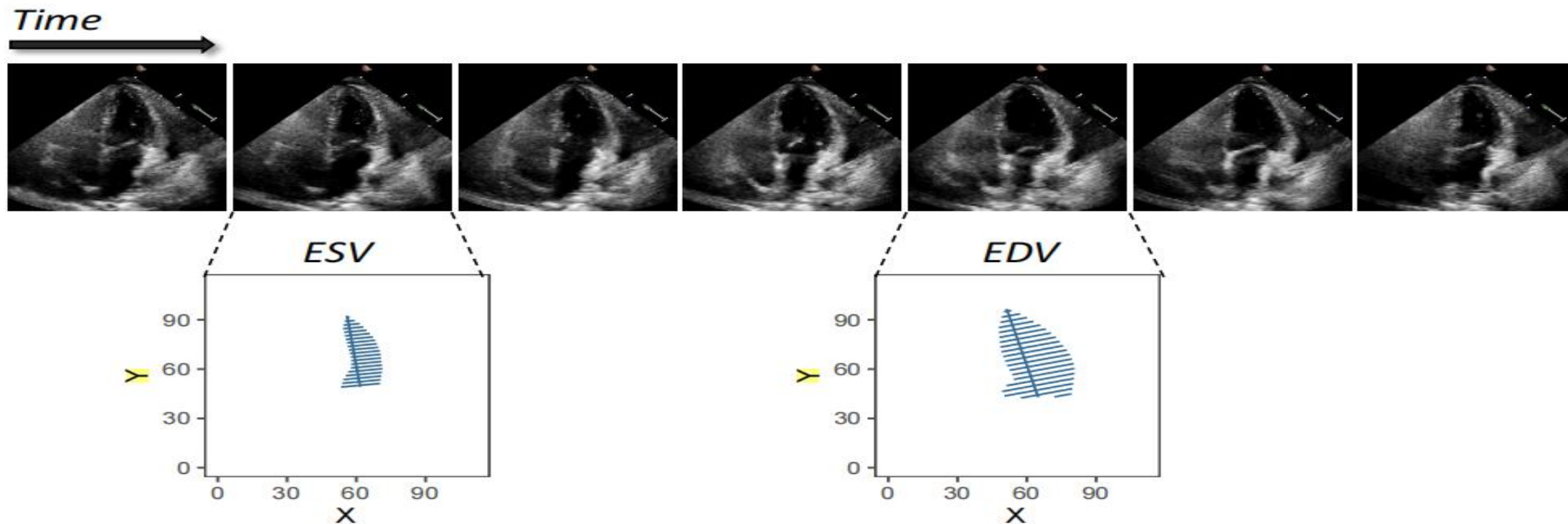
主要研究内容

2 研究内容



南京邮电大学

本研究围绕左心室自动分割在心脏超声视频中的应用展开，针对传统分割方法在面对图像模糊、边界不清、帧间变化大的情况时准确率不足的问题，目标是提出一种改进的DeepLabv3+分割模型，并通过注意力机制与优化策略的引入，提升分割精度与模型鲁棒性。

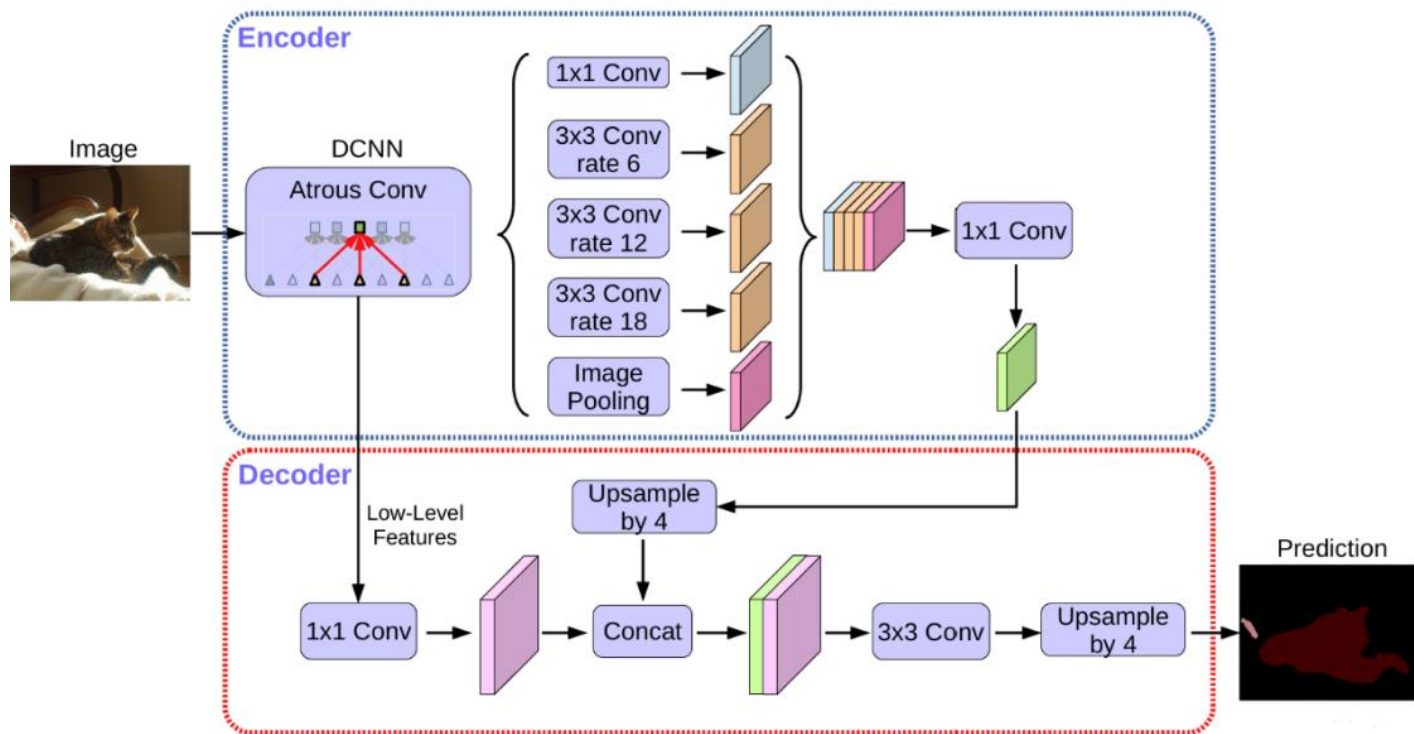


2 研究内容



南京邮电大学

首先，提出一种基于DeepLabv3+的左心室自动分割方法，应用于心脏超声视频的逐帧图像中，以实现左心室区域的精准分割。该方法充分利用DeepLabv3+网络在医学图像语义分割中的多尺度特征提取能力和解码器结构，提升模型对复杂形态结构的识别与建模效果。

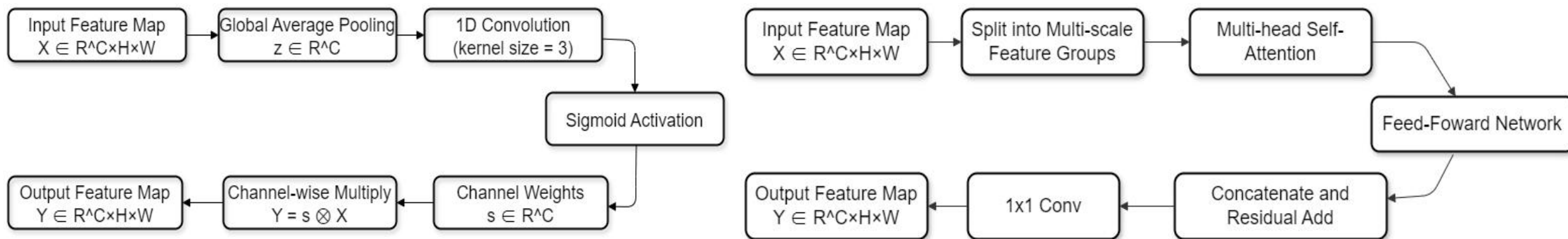


2 研究内容



南京邮电大学

为进一步增强模型对边界模糊、组织对比度低等问题区域的感知能力，本文在DeepLabv3+的解码器阶段引入了ECA（Efficient Channel Attention）通道注意力模块与PSA（Position-wise Self-Attention）位置自注意力模块，从通道和空间两个维度加强对特征的选择性关注，提升对关键结构区域的特征表达能力与分割精度。该方法能够为后续的左心室功能评估提供高质量的分割结果，具有良好的临床应用前景。

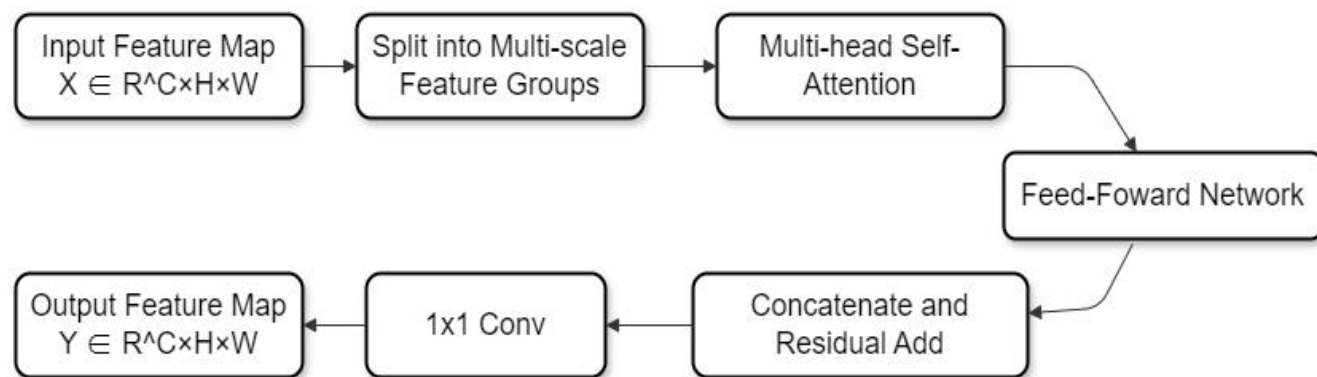
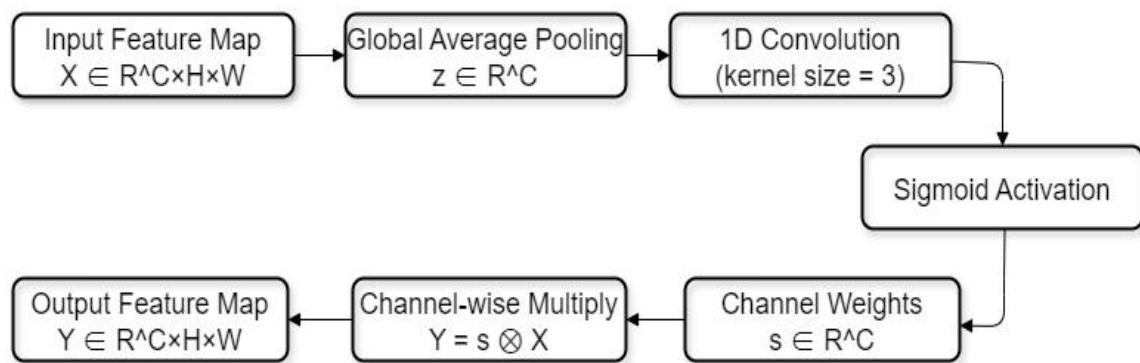


2 研究内容



南京邮电大学

ECA (Efficient Channel Attention) 模块，即有效通道注意力模块，是一种设计精巧的轻量级通道注意力机制。它通过学习和理解每个通道的重要性，能够动态地调整特征图中各个通道的权重，其主要步骤包括输入特征、全局池化、1D卷积、Sigmoid、通道权重、通道加权、输出特征。这种机制不仅能够提高模型的效率，还可以赋予模型强大的自适应能力。

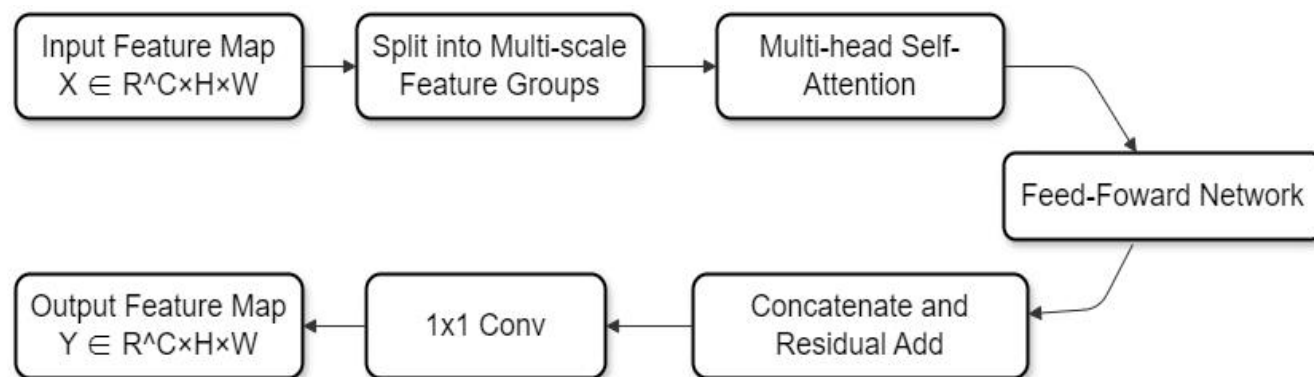
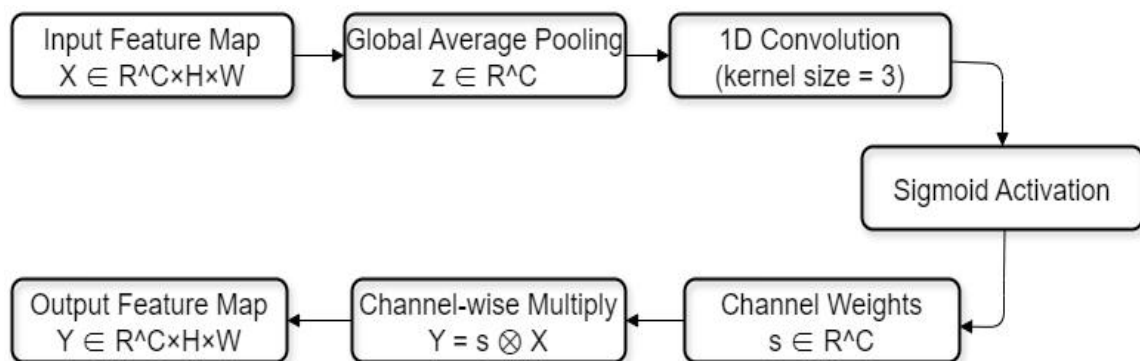


2 研究内容



南京邮电大学

PSA模块，即基于多头自注意力机制的位置自注意力模块，能够有效捕获图像中不同位置之间的长距离依赖，提升特征表达的全局感知能力。PSA模块通过 1×1 卷积将输入特征映射到两个通道子空间，其中一个子空间通过多头自注意力机制处理，利用缩放点积注意力函数加权特征相关性，聚合全局上下文信息。模块内设前馈网络（FFN）对注意力输出特征进行非线性变换，增强表达能力。处理后的特征与另一子空间进行残差连接，通过拼接和 1×1 卷积恢复原始通道数，有效融合和增强空间信息。





南京邮电大学

3 part

模型架构与实验过程

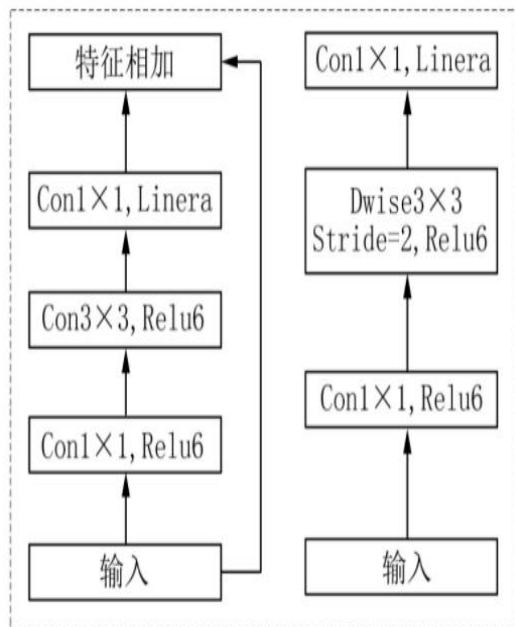
3 研究完成情况



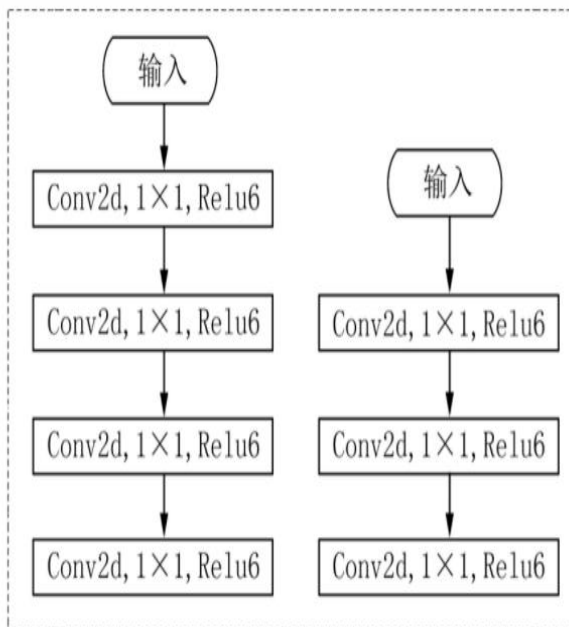
南京邮电大学

本研究的模型基于DeepLabv3+架构，模型的主要组成部分包括了主干网络（Backbone）、空洞空间金字塔池化（ASPP）模块、解码器（Decoder）等模块。

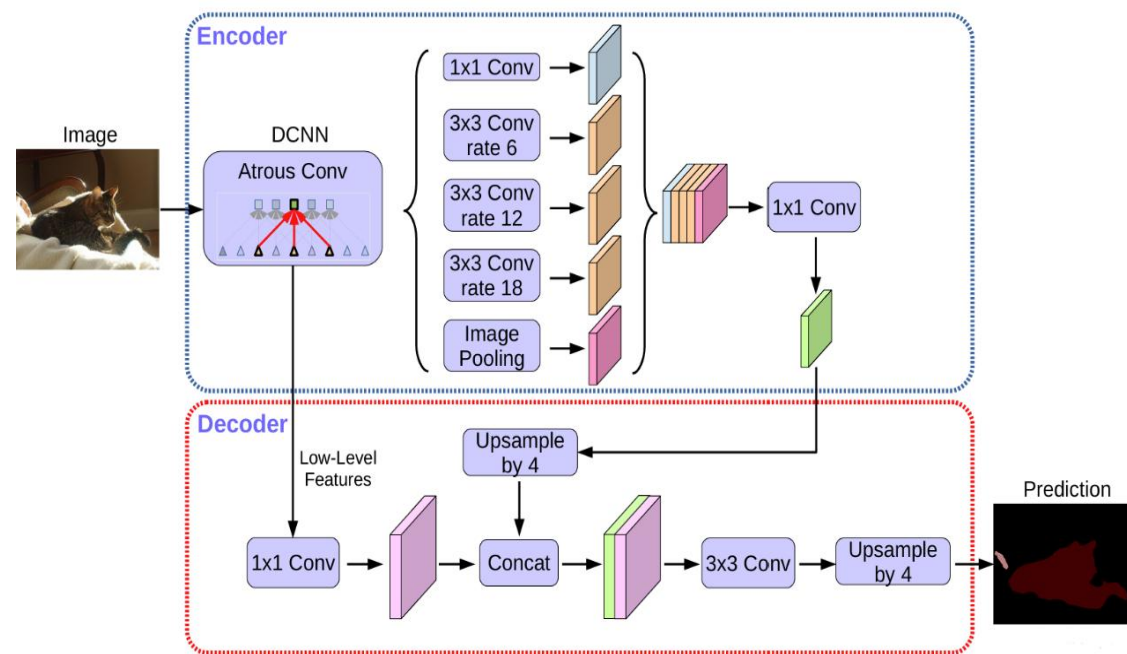
其中选择了MobileNetV2作为主干网络，其主要优势在于轻量化设计，即MobileNetV2通过深度可分离卷积（Depthwise Separable Convolution）和倒残差结构（Inverted Residual Block）减少了参数量和计算量，适合处理高分辨率的医学图像。此外，MobileNetV2的层次化结构能够提取低层次和高层次的特征，为后续的多尺度特征融合提供支持。



(a) 倒残差层

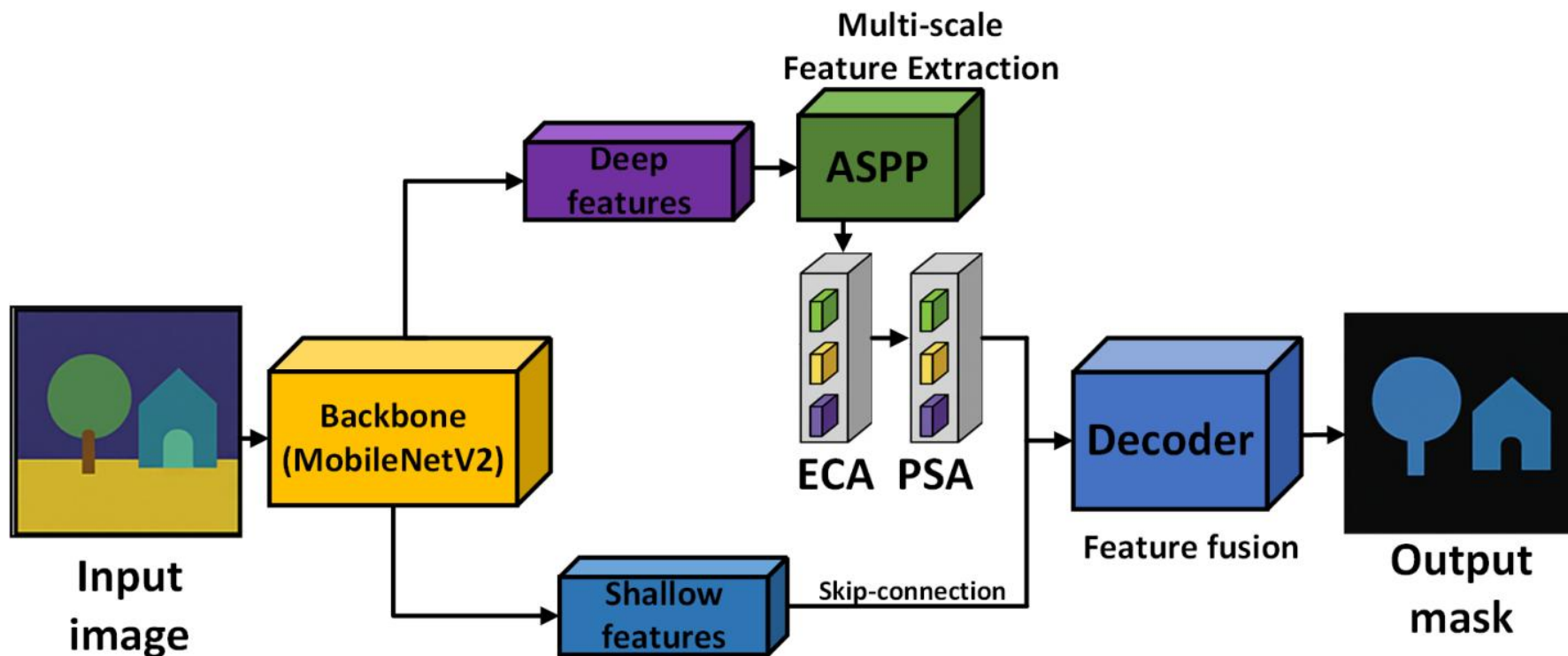


(b) 瓶颈层



3 研究完成情况

为了进一步提升模型在心脏超声视频左心室分割任务中的性能，本研究在 DeepLabv3+ 的基础上引入了两种注意力机制：ECA (Efficient Channel Attention) 模块和 PSA (Pixel-wise Spatial Attention) 模块。

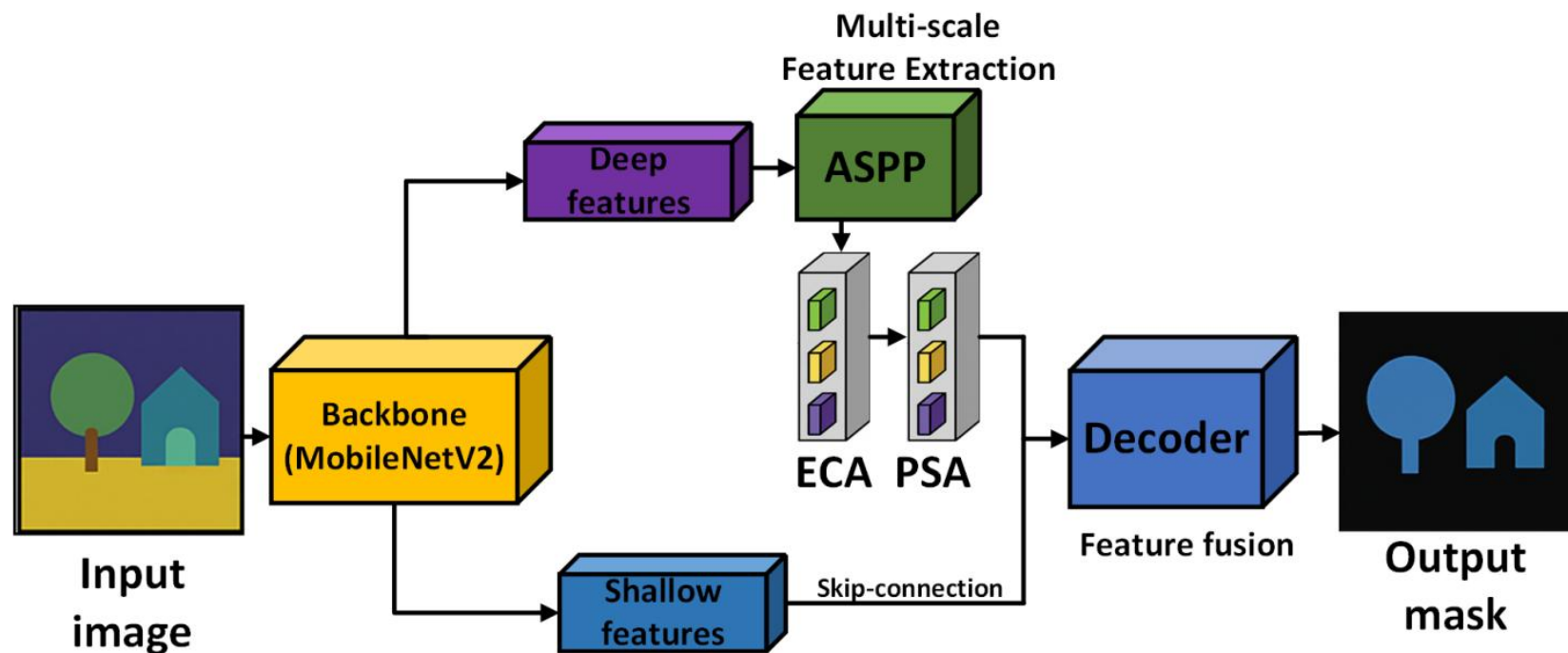


3 研究完成情况



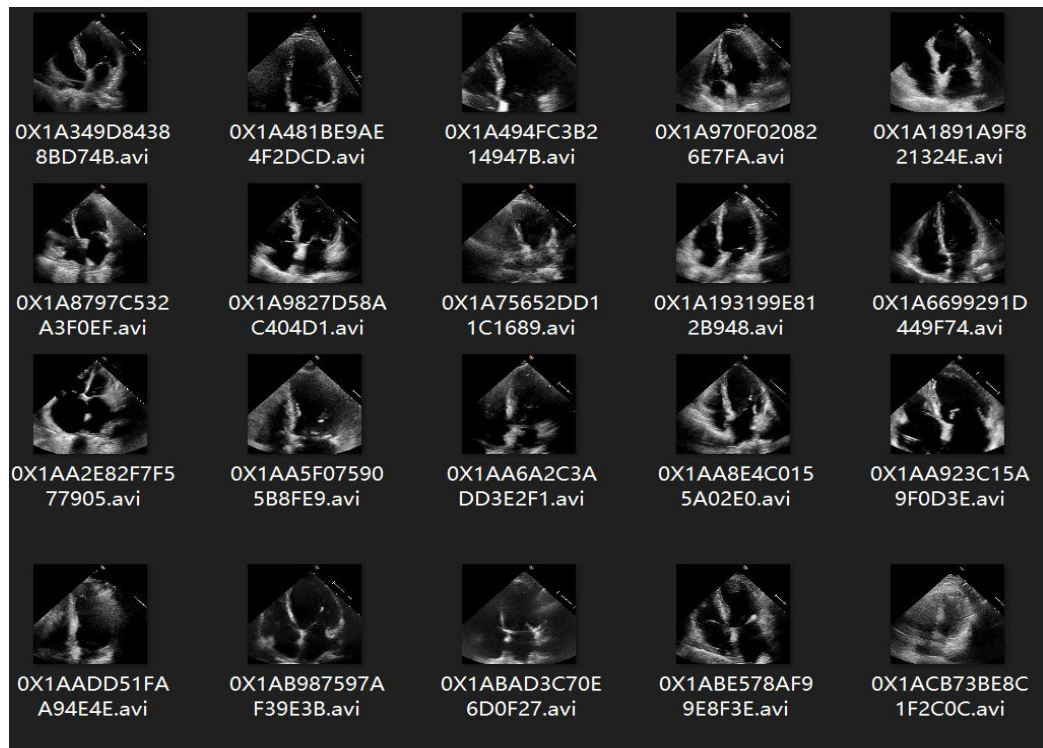
南京邮电大学

整个模型的架构可以分为五个主要阶段：首先，输入的图像会经过预处理；接着，利用MobileNetV2网络进行特征提取；然后，通过ASPP（Atrous Spatial Pyramid Pooling）模块来获取多尺度的上下文信息；之后，解码器部分将融合浅层和深层的特征；最终，输出用于分割的掩膜图。这种结构不仅保留了DeepLabv3+在处理多尺度语义信息方面的强大能力，而且通过引入注意力机制，显著提升了模型对于关键区域的识别和表达能力。此外，模型采用轻量化的设计，这使得它既能够满足对性能要求较高的任务场景，同时也能保证良好的部署效率。



3 实验过程与模型架构

选取的数据集包含 **10,030** 个心尖 **4** 腔超声心动图视频，这些视频来自 **2016** 年至 **2018** 年间作为斯坦福大学医院常规临床护理的一部分接受成像的个体。每个视频都经过裁剪和遮罩，以删除扫描扇区之外的文本和信息。然后，通过三次插值将生成的图像下采样为标准化的 **112x112** 像素视频。



由于所获得的数据信息仅限于**box**信息，而直接使用**box**进行分割的效果并不理想。因此，本研究决定采用**ffmpeg**命令来批量提取视频帧。根据视频的长度，从每个视频中提取了**2至5**张帧图像。随后，使用**labelme**软件对这些帧图像中的左心室区域进行了精确的分割和标注。具体进行了大约**1500**张图像数据的标注工作。

```
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
```

```
REM 设置视频文件所在的文件夹路径
set video_folder=C:\Users\86137\Desktop\Videos
```

```
REM 设置提取的帧保存目录
set frame_folder=C:\Users\86137\Desktop\Videos\frames
```

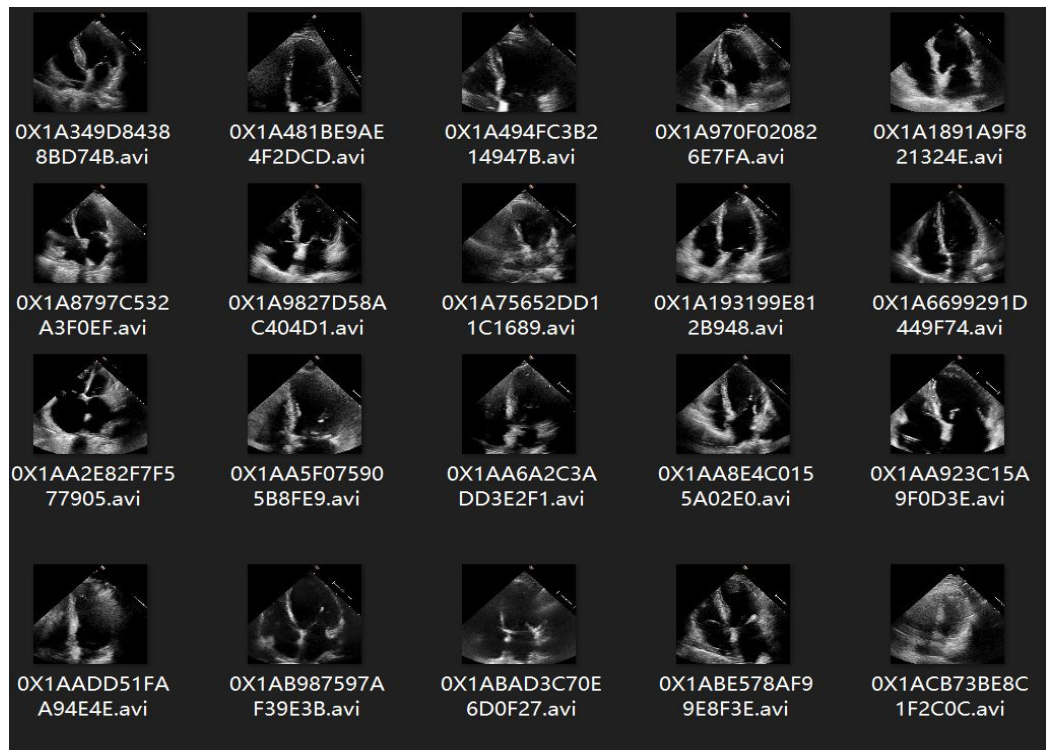
```
REM 创建保存帧的文件夹 (如果不存在)
if not exist "%frame_folder%" (
    mkdir "%frame_folder%"
)
```

```
REM 遍历文件夹中的所有 .avi 文件并提取帧
for %%F in ("%video_folder%\*.avi") do (
    echo 处理视频文件: %%F
    ffmpeg -i "%%F" -vf "fps=1" "%frame_folder%\%%~nF_frame_%%04d.jpg"
)
```

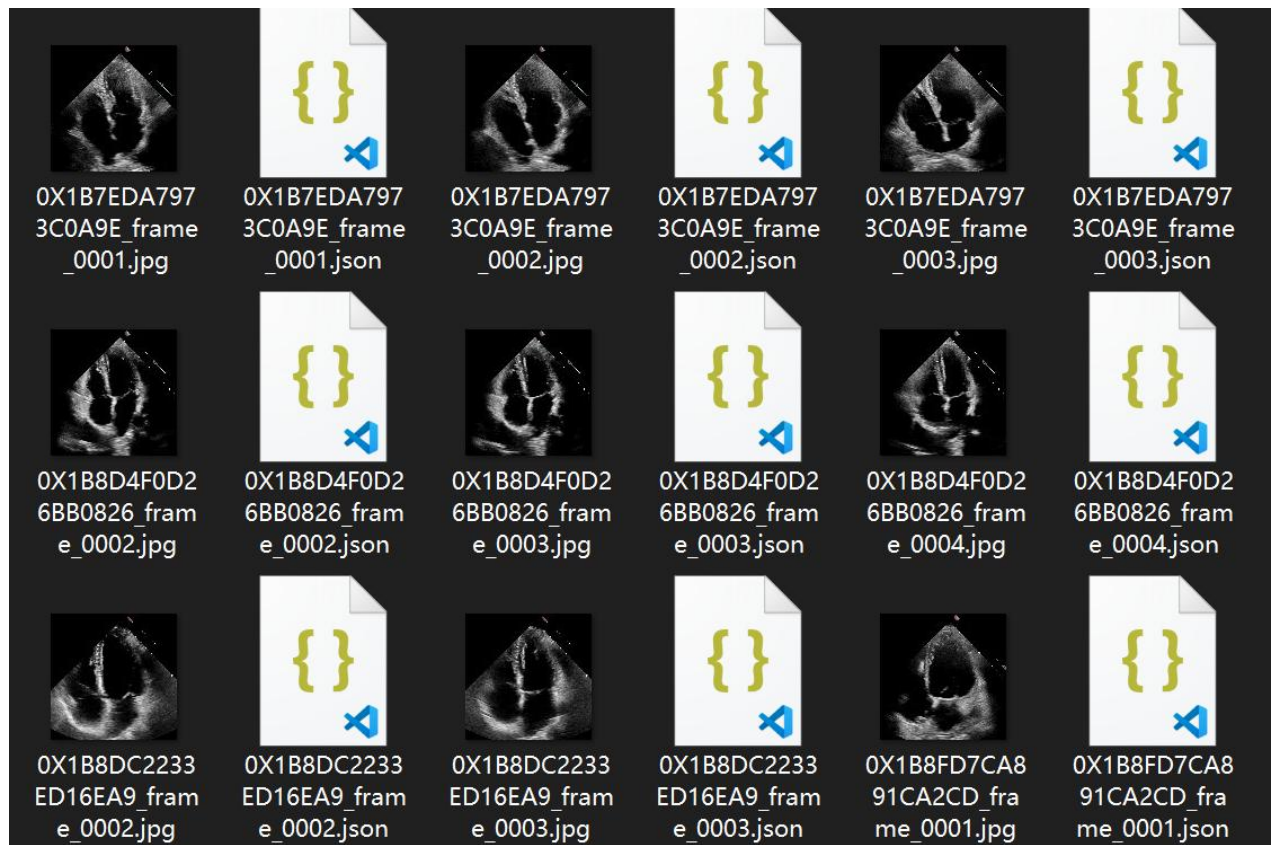
```
echo 所有视频帧提取完成!
pause
```

3 实验过程与模型架构

选取的数据集包含 10,030 个心尖 4 腔超声心动图视频，这些视频来自 2016 年至 2018 年间作为斯坦福大学医院常规临床护理的一部分接受成像的个体。每个视频都经过裁剪和遮罩，以删除扫描扇区之外的文本和信息。然后，通过三次插值将生成的图像下采样为标准化的 112x112 像素视频。



由于所获得的数据信息仅限于**box**进行分割的效果并不理想。因此，本研究决定采用**ffmpeg**命令来批量提取视频帧。根据视频的长度，从每个视频中提取了2至5张帧图像。随后，使用**labelme**软件对这些帧图像中的左心室区域进行了精确的分割和标注。具体进行了大约**1500**张图像数据的标注工作。



3 实验过程与模型架构



南京邮电大学

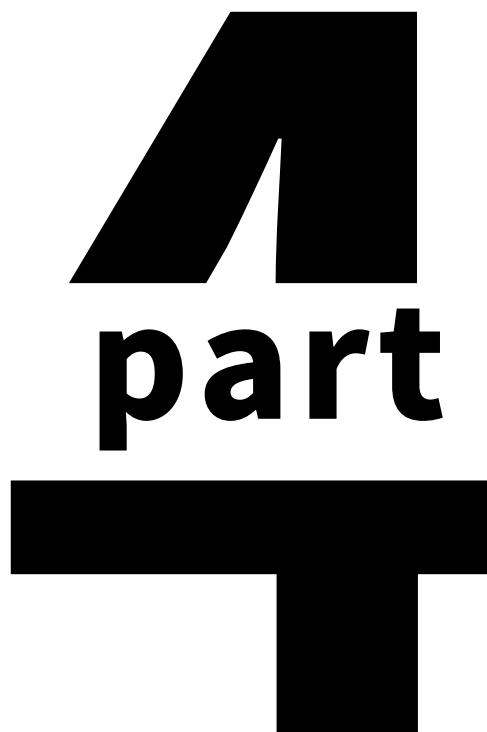
在本研究中，模型训练采用了分阶段策略，以提升模型的稳定性与最终性能。首先，冻结**DeepLabv3+**主干网络中的**MobileNet**参数，仅训练解码器部分，使其快速收敛至初始合理解；随后，解冻主干网络，进行全网络的端到端微调，从而进一步提升分割精度。

优化器选择了**Adam**（**Adaptive Moment Estimation**），其通过引入一阶和二阶矩的自适应调整，有效提升了模型在复杂损失曲面上的收敛速度与鲁棒性。损失函数采用经典的交叉熵损失（**Cross-Entropy Loss**），在像素级监督下衡量模型预测与真实标签之间的差异，是语义分割任务中广泛使用且效果稳定的方法。

为适应训练过程中不同阶段的学习需求，引入了余弦退火学习率调度，动态调整学习率以避免陷入局部最优，并提高模型的收敛能力。同时，为避免过拟合和资源浪费，训练中引入了**Early Stopping**策略，当验证集精度在设定轮数内无明显提升时提前终止训练。



南京邮电大学

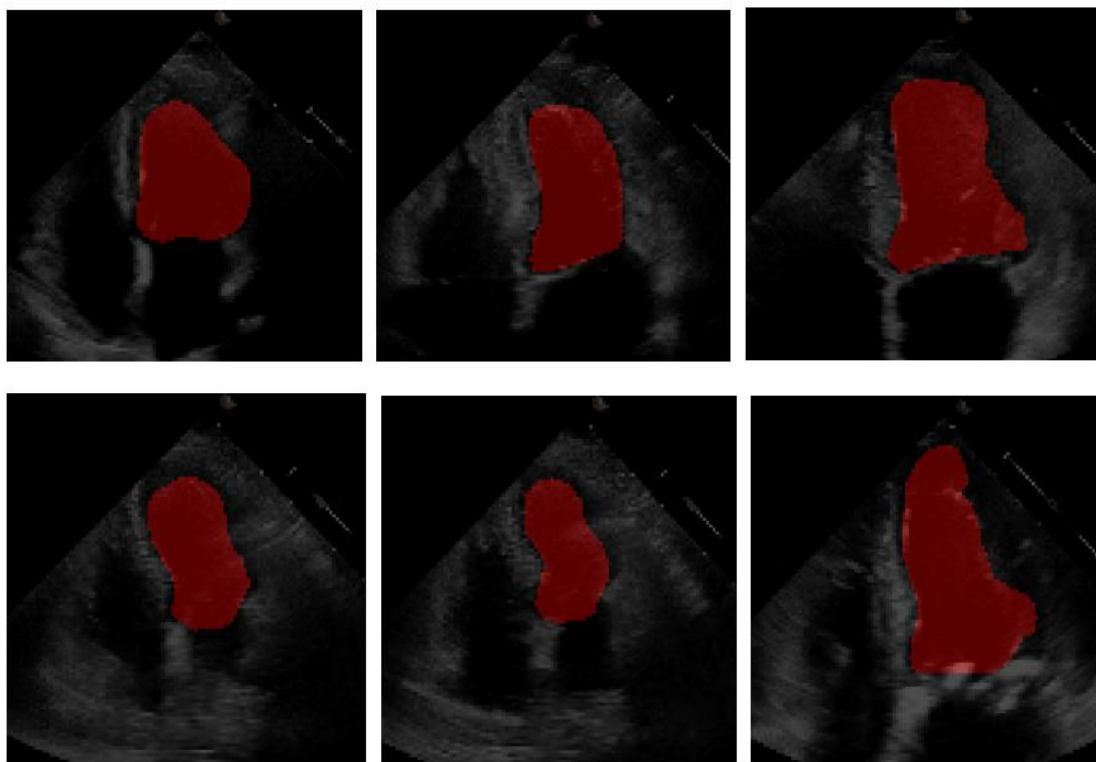


part

结果分析与展示

4 结果分析与展示

对于每一帧图像的分割任务，部分分割结果如下图所示



同时，通过对模型进行训练和改进，也能对于视频数据的分割，部分分割结果展示如下！



4 结果分析与展示



南京邮电大学

为了验证本文所提出的基于 DeepLabv3+ 的改进模型在心脏超声图像左心室分割任务中的有效性，本文分别对原始 DeepLabv3+ 模型与引入PSA（Point-wise Spatial Attention）和ECA（Efficient Channel Attention）注意力机制的模型进行了对比实验，并使用多种评价指标对其性能进行了系统评估。指标包括整体准确率（Accuracy）、加权交并比（FWIoU）、平均交并比（mIoU）、F1 分数（F1-Score）、每类的 IoU 与准确率等。

指标	原始 DeepLab 模型	PSA+ECA 改进模型	提升幅度
混淆矩阵	[[1131994, 9987], [19305, 105658]]	[[1131838, 10143], [18427, 106536]]	-
精确度 (Precision)	[0.99125, 0.84551]	[0.99112, 0.85254]	Class 1: ↓ 0.00013 Class 2: ↑ 0.00703
召回率 (Recall)	[0.98323, 0.91364]	[0.98398, 0.91307]	Class 1: ↑ 0.00075 Class 2: ↓ 0.00057

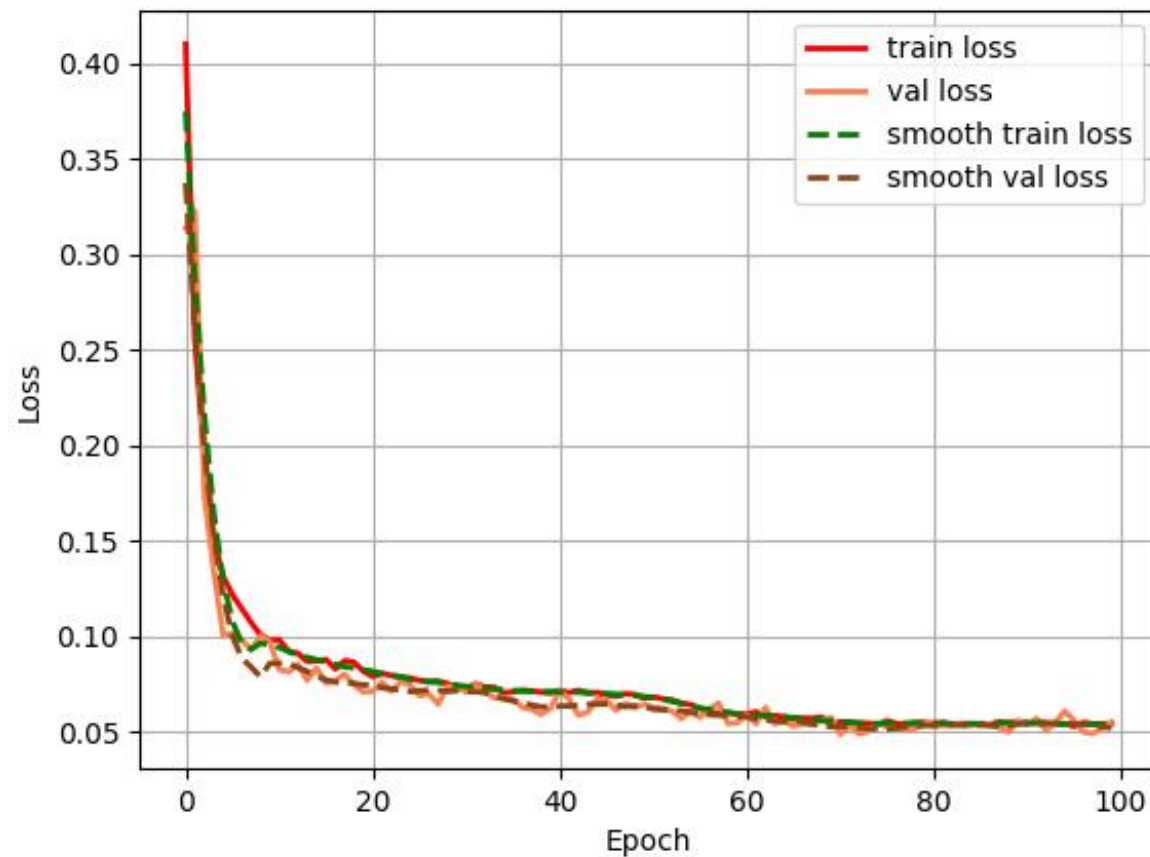
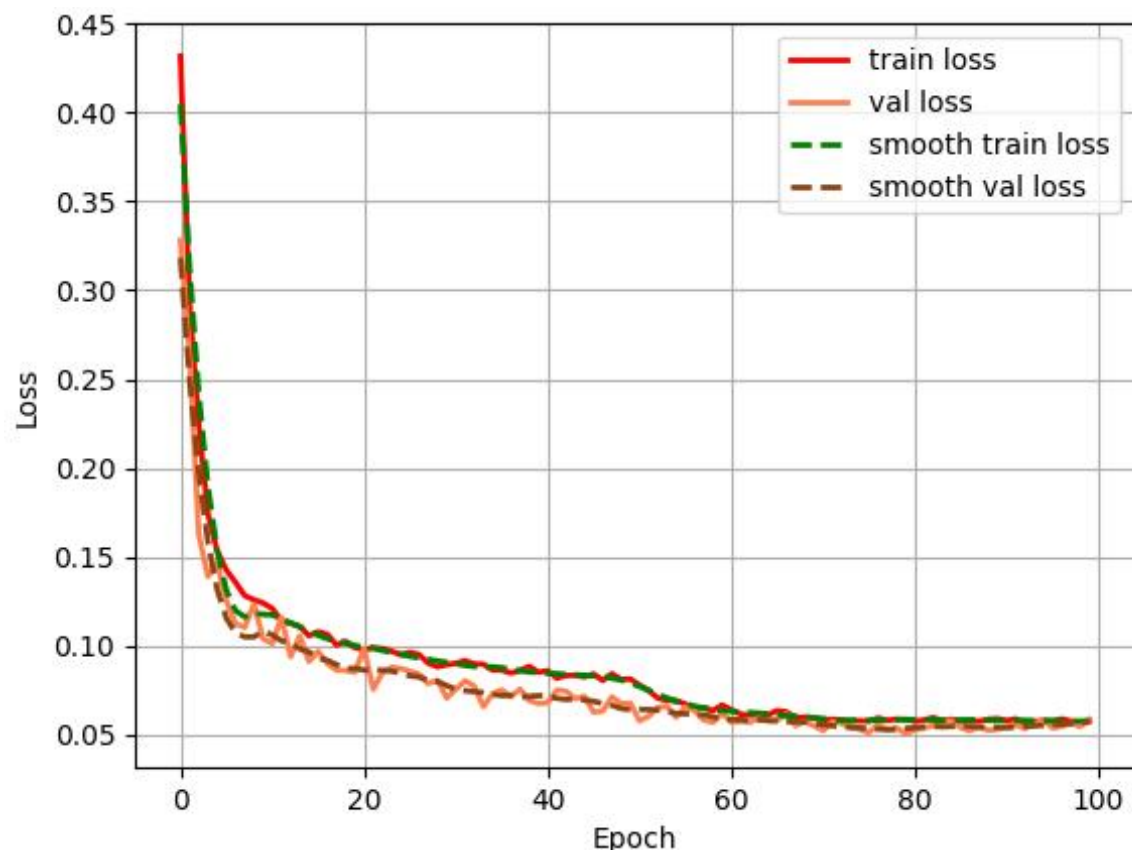
F1-Score	[0.98723, 0.87826]	[0.98754, 0.88177]	Class 1: ↑ 0.00031 Class 2: ↑ 0.00351
整体精度 (Accuracy)	0.97688	0.97745	↑ 0.00057
IoU	[0.97478, 0.78294]	[0.97538, 0.78854]	Class 1: ↑ 0.00060 Class 2: ↑ 0.00560
mIoU	0.87886	0.88196	↑ 0.00310
FWIoU	0.95585	0.95695	↑ 0.00110

4 结果分析与展示



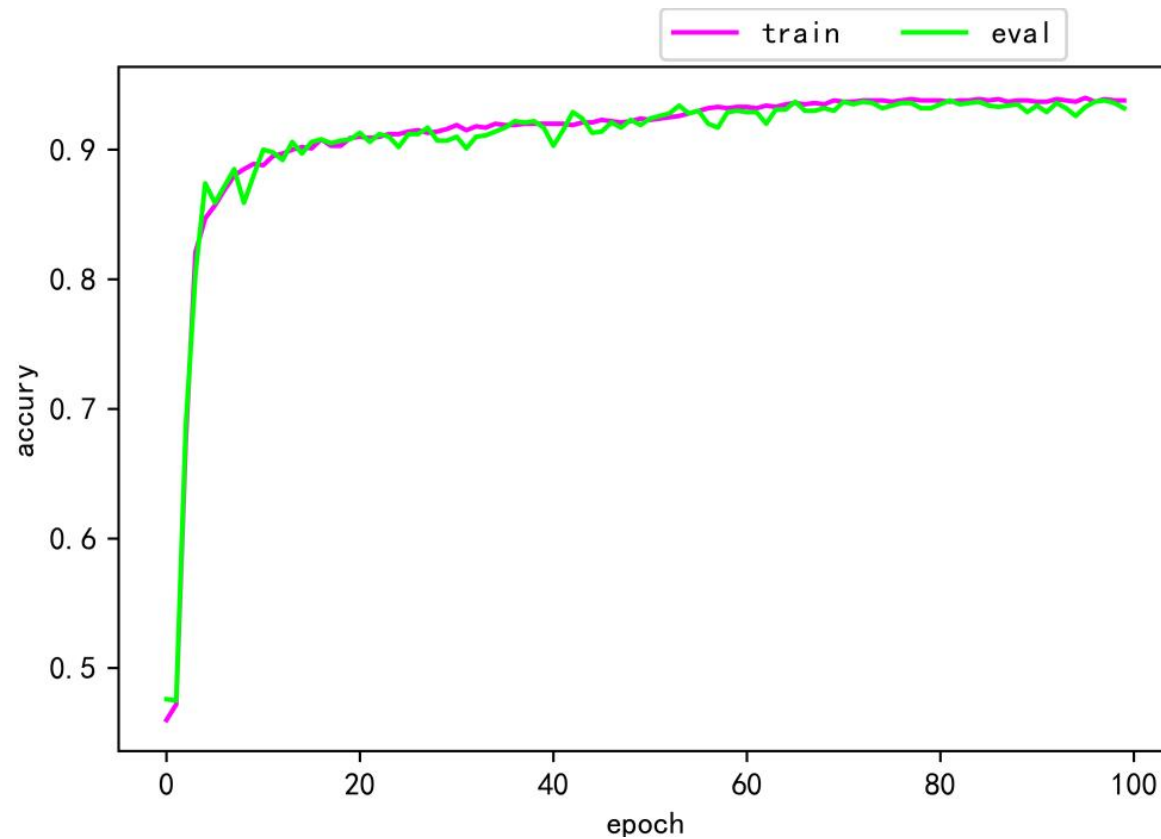
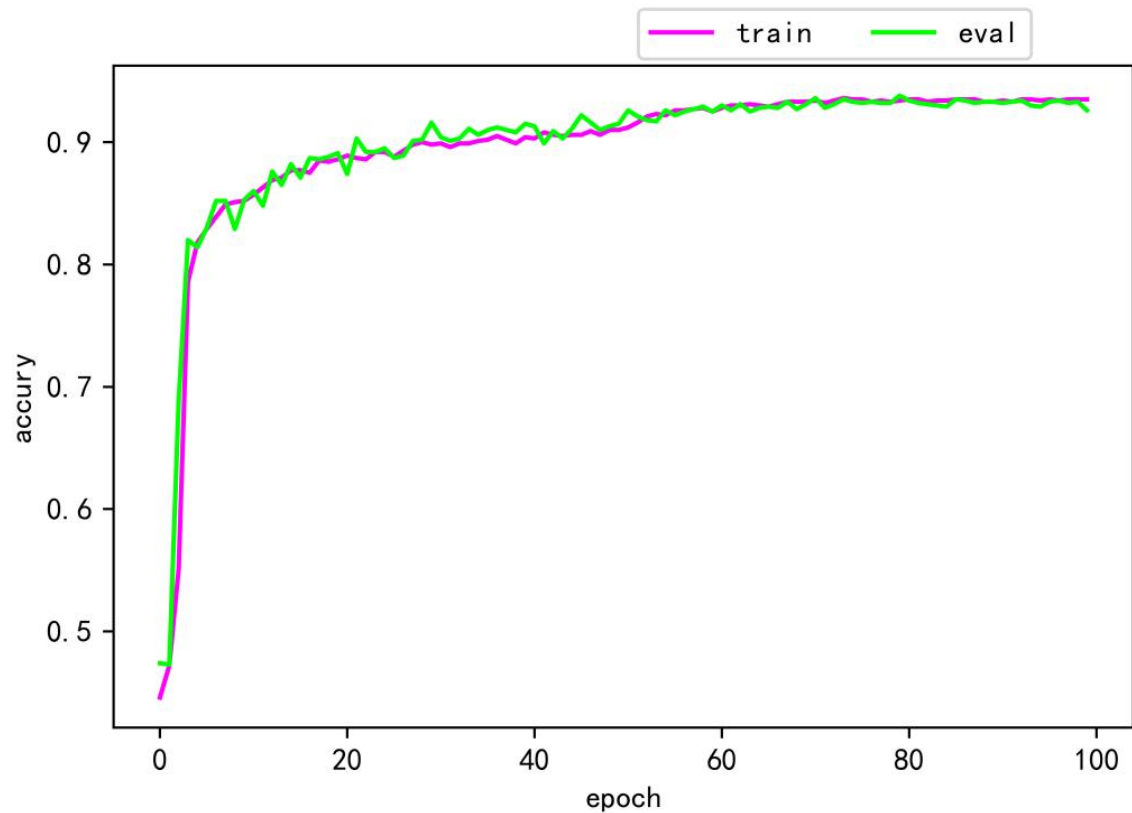
南京邮电大学

训练loss对比



4 结果分析与展示

准确率对比



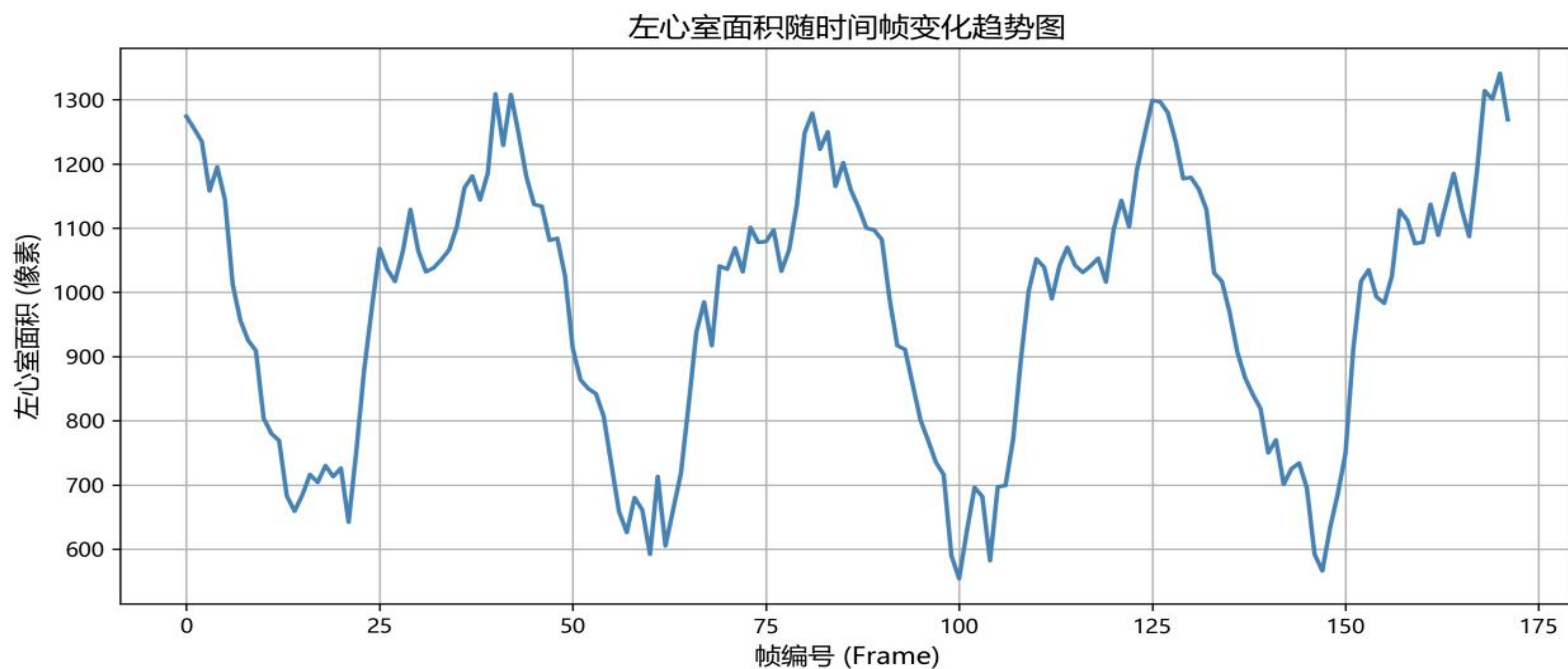
南京邮电大学

4 结果分析与展示



南京邮电大学

为了进一步量化模型在分割后阶段的实用性，本研究在视频推理过程中引入了左心室面积的自动统计功能。具体实现中，通过遍历每一帧图像的分割结果，对预测mask中属于左心室类别的像素点数量进行计数，从而间接获取该帧图像中左心室的相对面积。该功能通过在预测模块中开启count参数实现，适用于批量视频文件处理或单帧分析，并可结合像素密度进一步换算为真实物理面积。



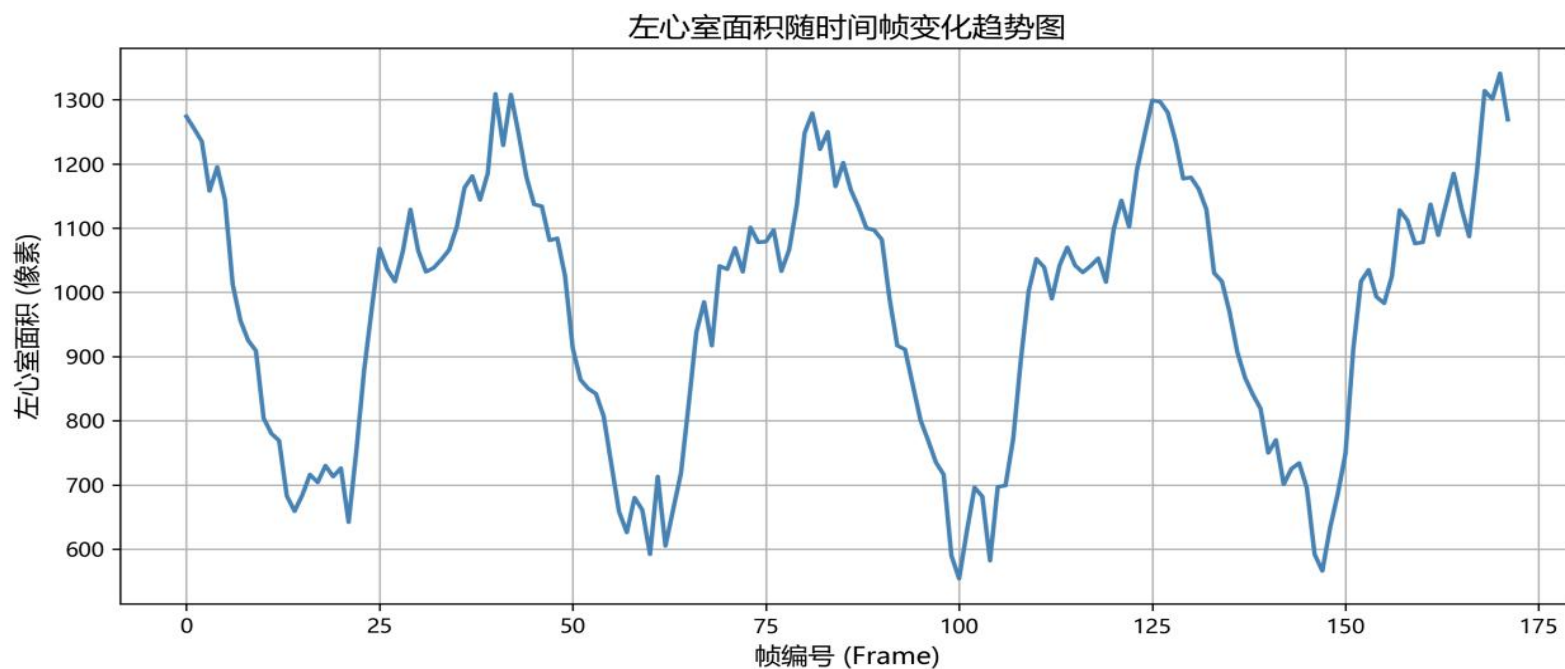
4 结果分析与展示



南京邮电大学

某一连续172帧心脏超声视频上的面积变化曲线，可明显观察到左心室在心动周期中的收缩与舒张规律。此外，根据统计结果，左心室面积范围为554–1341像素，平均面积为974.6像素，标准差为206.17，反映了模型在心脏结构动态变化下的响应稳定性与预测一致性。

本研究已将部分面积统计结果导出为CSV文件，包含2000余个视频的面积信息，供后续心功能定量计算使用。





南京邮电大学

请老师批评指正！

T H A N K S